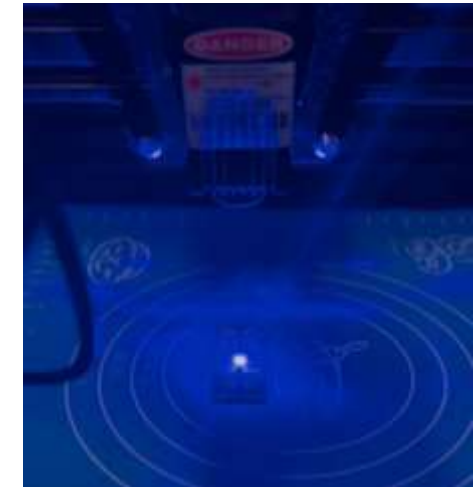


9. Levitation Control



Reporter Wanying Hu Beijing 101 High School

*When arranged in a specific configuration, small **graphite sheets** can **levitate** on neodymium magnets. By shining **light** onto the surface of the graphite sheet, it is possible to **control its movement**. Explain and investigate the phenomenon.*



Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion

Overview

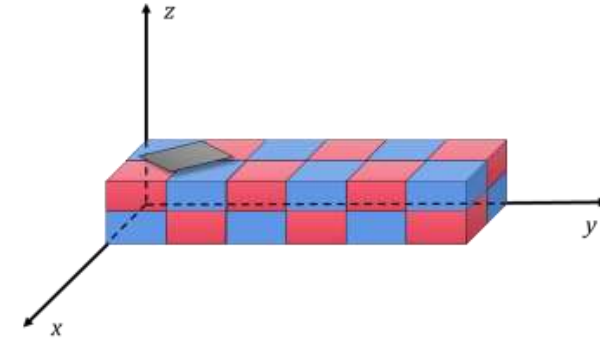
1	Introduction
2	Qualitative Explanation
3	Quantitative Model
4	Experiments
5	Conclusion

Overview

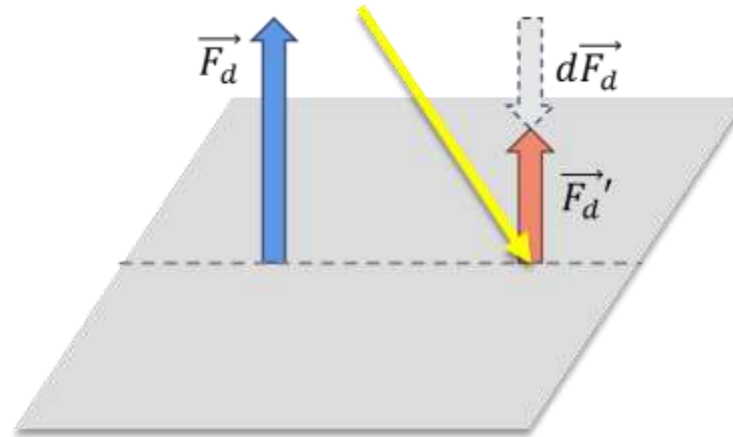
1	Introduction
2	Qualitative Explanation
3	Quantitative Model
4	Experiments
5	Conclusion

Problem Analysis

When arranged in a specific configuration, small **graphite** sheets can **levitate** on neodymium magnets. By shining **light** onto the surface of the graphite sheet, it is possible to **control its movement**. Explain and investigate the phenomenon.



Physical nature: **electromagnetic** damping. Conversion between magnet's **mechanical energy** and **electrical energy** via induction and then dissipated as **heat** through the resistor.

*Introduction**Qualitative**Quantitative**Experiments**Conclusion*

Problem Analysis/ 问题分析

- 关键

激光产生的光热效应使热解石墨（抗磁材料）的磁化率变化导致其表面受力不均，产生位移

- 系统本质

抗磁石墨片的光驱动作用。**磁场与重力场耦合与光热效应**驱动系统。

- 猜想：运动模式的影响因素：

激光的功率、波长、移动速度；石墨片表面积与磁铁表面积之比，石墨片厚度；磁体阵列排布、剩磁大小。

Problem Analysis/ 问题分析

进一步分析，将系统拆解为如下物理环节的耦合作用：

1. 激光光热效应（石墨片的温度梯度与激光功率、照射时间的关系）
2. 磁化率的温度依赖
3. 磁化率对石墨片在磁场中受力的影响
4. 石墨片运动模式与力、磁场的关系

Overview

	1	Introduction
 	2	Qualitative Explanation
	3	Quantitative Model
	4	Experiments
	5	Conclusion

Pre-Experiment/预实验



静止悬浮阶段：

热解石墨片在磁场中受排斥力，能够稳定悬浮在磁势阱上方



运动阶段：

石墨片受移动中的激光“牵引”运动。其运动根据不同的激光功率和移动速度分为稳定悬浮、弛豫、连续移动三种状态。

Problem Mechanism/研究问题

- 关键自变量

激光功率、移动速度；石墨片棱长；磁铁棱长、磁体剩磁大小。

- 研究问题：磁体运动模式与相关参数的关系

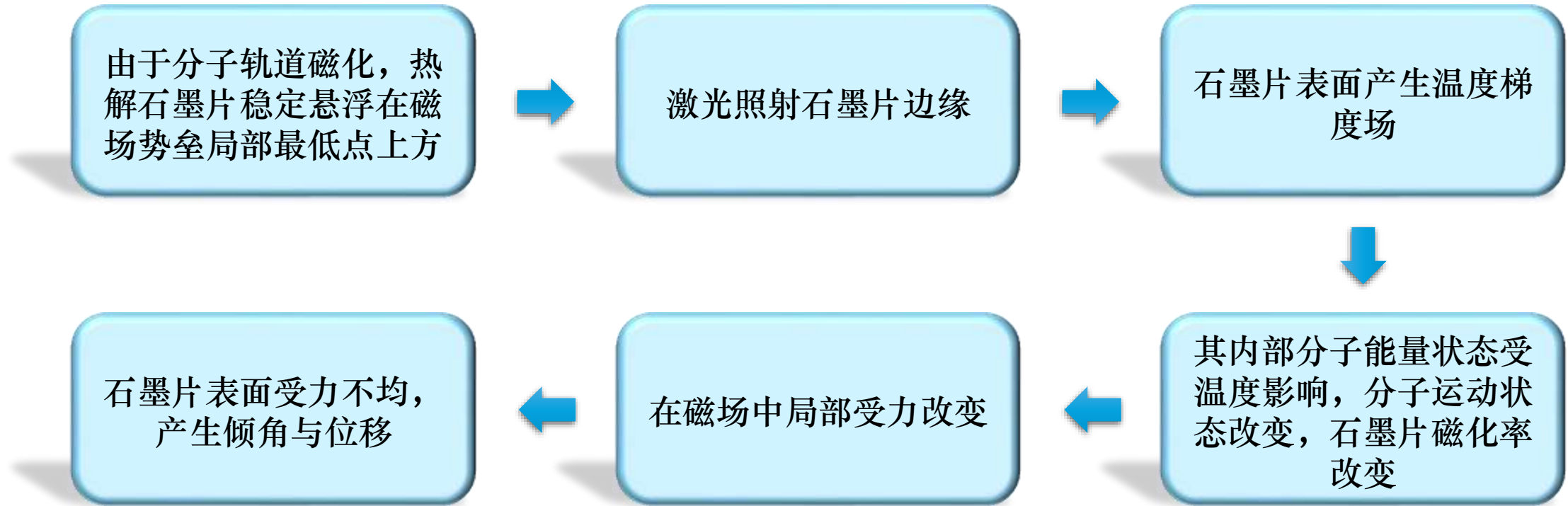
运动模式通过以下参数表征：石墨片位移、速度、加速度、最大倾角。石墨片的三种运动状态。

Theoretical Analysis/理论分析

理论假设:

1. 热解石墨是均匀 线性介质
2. 热解石墨的磁化率 $\chi \ll 1$

Qualitative Explanation/定量解释



Overview

|

1

Introduction

|

2

Qualitative Explanation

|

3

Quantitative Model

|

4

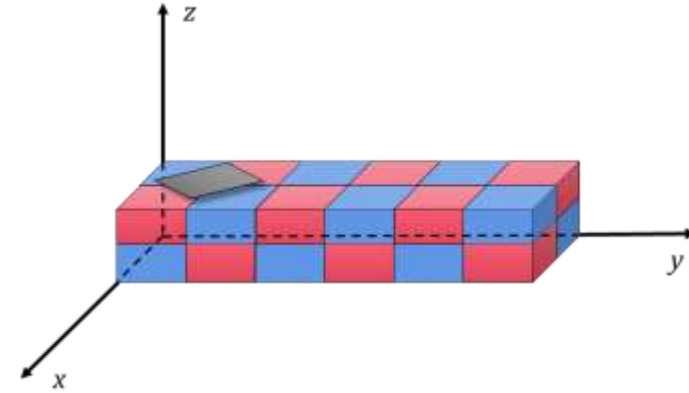
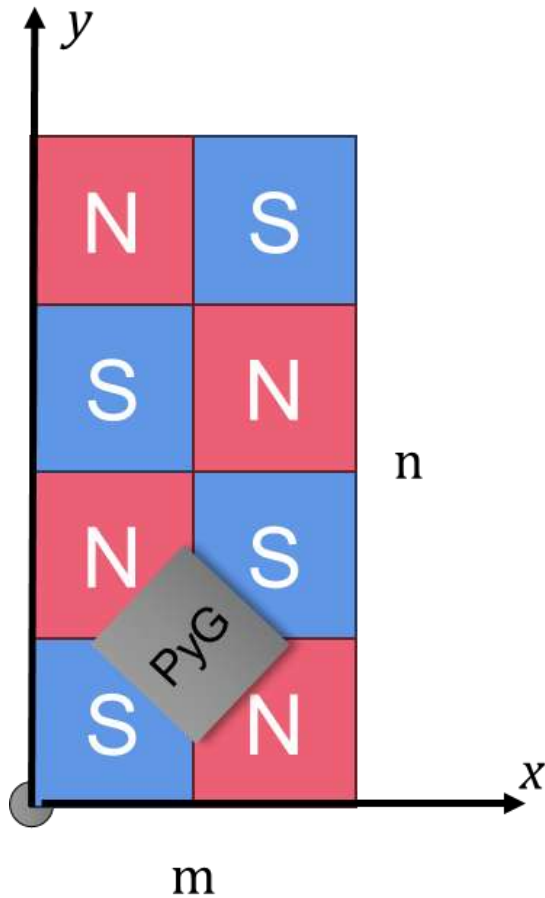
Experiments

|

5

Conclusion

Magnetic Field Model/ 磁场模型



- 磁体阵列由 $m \times n$ 个立方体形钕磁铁组成，相邻的钕磁铁S-N极交替排列
- 以最外侧磁铁底部顶点为原点，建立笛卡尔坐标系
- 钕磁铁棱长为1，热解石墨边长为s、高为h

Magnetic Field Model/磁场模型

由毕奥-萨伐尔定律得到，一段稳定电流所产生的磁场为：

$$B(r) = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \mathbf{r}}{r^3}$$

对于永磁体NdFeB，其磁场由表面的分子电流产生

由此，单个矩形永磁体产生磁场在空间任意一点的强度为：

$$\begin{aligned} B_x(x, y, z) &= \int_0^l d B_x = -\frac{K}{2} [\Gamma(l-x, y, z) + \Gamma(l-x, l-y, z) - \Gamma(x, y, z) - \Gamma(x, l-y, z)]_0^l \\ B_y(x, y, z) &= \int_0^l d B_y = -\frac{K}{2} [\Gamma(l-y, x, z) + \Gamma(l-y, l-x, z) - \Gamma(y, x, z) - \Gamma(y, l-x, z)]_0^l \\ B_z(x, y, z) &= \int_0^l d B_z = -K \left[\begin{aligned} &\phi(y, l-x, z) + \phi(l-y, l-x, z) + \phi(x, l-y, z) + \phi(l-x, l-y, z) \\ &+ \phi(l-y, x, z) + \phi(y, x, z) + \phi(l-x, y, z) + \phi(x, y, z) \end{aligned} \right]_0^l \end{aligned}$$

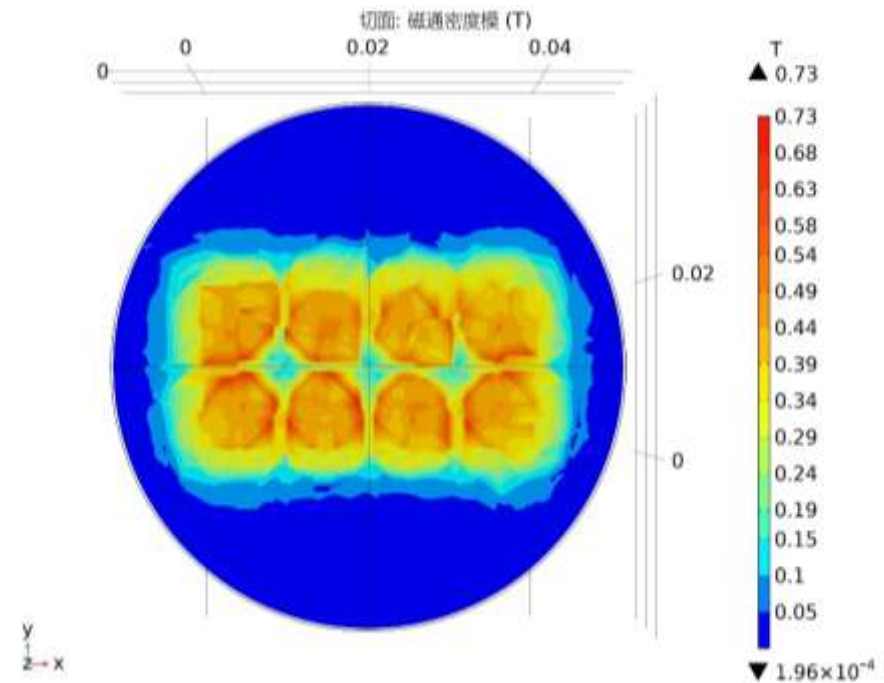
Magnetic Field Model/磁场模型

根据磁场叠加原理， $m \times n$ 个钕永磁体所组成的磁体阵列的总磁场为：

$$B_{xtotal} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} B_x(x - (i-1)l, y - (j-1)l, z)$$

$$B_{ytotal} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} B_y(x - (i-1)l, y - (j-1)l, z)$$

$$B_{ztotal} = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} B_z(x - (i-1)l, y - (j-1)l, z)$$



2 × 4的钕磁体阵列在 $z=0.011\text{m}$ 处的磁场分布

Magnetization Force/磁场中受力

对于反磁性的线性介质，其磁化行为由以下公式描述：

$$\vec{M} = \chi \vec{H}$$

热解石墨的磁化率具有各向异性，使用张量表示：

$$\chi = \begin{pmatrix} \chi_{\parallel} & 0 & 0 \\ 0 & \chi_{\parallel} & 0 \\ 0 & 0 & \chi_{\perp} \end{pmatrix}$$

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{M} + \vec{H}) = \mu_0(1 + \chi)\vec{H}$$

When $\chi \ll 1$

$$\vec{M} \approx \frac{\chi \vec{B}}{\mu_0}$$

在连续分布的磁化强度中，体积力密度为：

$$\vec{f}_d = (\vec{M} \cdot \nabla) \vec{B} = \frac{\chi}{2\mu_0} \nabla(B^2)$$

$$f_x = \frac{\chi}{2\mu_0} \frac{\partial}{\partial x} (B^2)$$

$$f_y = \frac{\chi}{2\mu_0} \frac{\partial}{\partial y} (B^2)$$

$$f_z = \frac{\chi}{2\mu_0} \frac{\partial}{\partial z} (B^2)$$

$$\vec{F}_d = \iiint \vec{f}_d dV$$

Total Fore/总受力

由于石墨片很薄，以质心所在xy平面对石墨片厚度作近似，即 $z = z_c$ ，误差量级为 10^{-5}

$$u = -\frac{\chi}{2\mu_0} B^2 = -\frac{1}{2\mu_0} (\chi_{\parallel} B_{xy}^2 + \chi_{\perp} B_z^2), B_{xy}^2 = B_x^2 + B_y^2$$

$$U \approx -\frac{h}{2\mu_0} (\chi_{\parallel} \iint B_{xy}^2 dA_0 + \chi_{\perp} \iint B_z^2 dA_0)$$

$$F_d \approx -\nabla U = \frac{h}{2\mu_0} \nabla (\chi_{\parallel} \iint B_{xy}^2 dA_0 + \chi_{\perp} \iint B_z^2 dA_0)$$

$$F_d = \frac{h}{2\mu_0} (\nabla \chi_{\parallel} \iint B_{xy}^2 dA_0 + \nabla \chi_{\perp} \iint B_z^2 dA_0 + \chi_{\parallel} \nabla \iint B_{xy}^2 dA_0 + \chi_{\perp} \nabla \iint B_z^2 dA_0)$$

光致温度梯度驱动

磁体阵列固有势垒

Stably Levitation/运动状态——稳定悬浮

稳定悬浮时，其在竖直方向受力平衡，

$$F_g = F_z$$

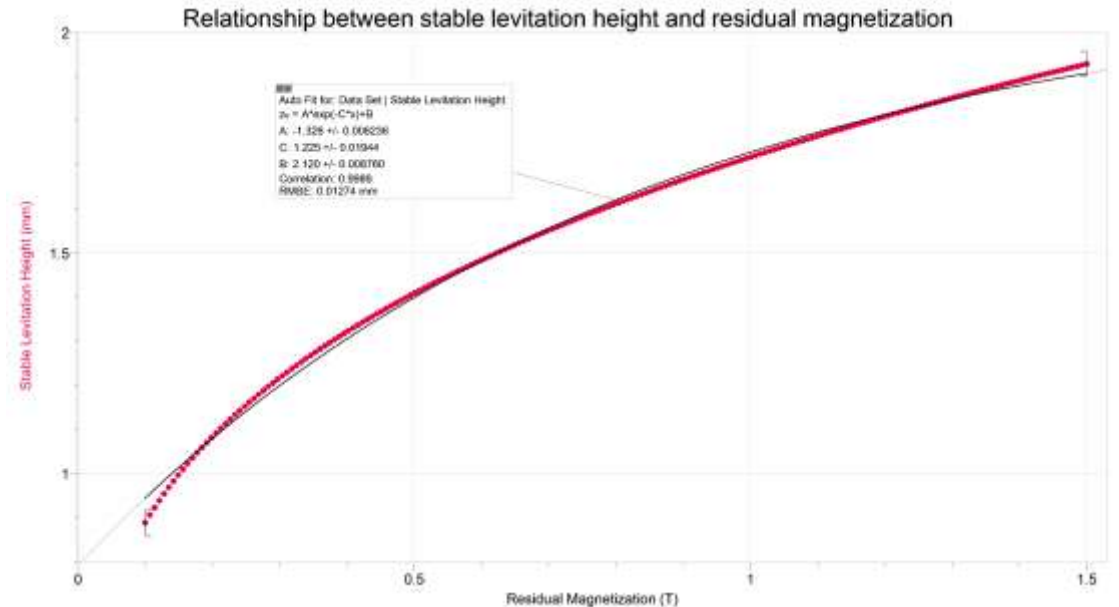
$$mg = \frac{h}{2\mu_0} \frac{\partial}{\partial z} (\chi_{\parallel} \iint B_{xy}^2 dA_0 + \chi_{\perp} \iint B_z^2 dA_0)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} B_{xy}^2 = 0, \frac{\partial}{\partial z} \chi_{\parallel} = 0$$

$$mg = \frac{h}{2\mu_0} \frac{\partial}{\partial z} (\chi_{\perp} \iint B_z^2 dA_0)$$

由于厚度近似，该式可以进一步简化为

$$\rho g = \frac{\chi_{\perp}}{\mu_0} B_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$



石墨片稳定悬浮点与磁铁剩磁关系

Driving Force/移动驱动

$$F_d = \frac{h}{2\mu_0} \left(\underbrace{\nabla\chi_{\parallel} \iint B_{xy}^2 dA_0 + \nabla\chi_{\perp} \iint B_z^2 dA_0}_{\text{光致温度梯度驱动}} + \underbrace{\chi_{\parallel} \nabla \iint B_{xy}^2 dA_0 + \chi_{\perp} \nabla \iint B_z^2 dA_0}_{\text{磁体阵列固有势垒}} \right)$$

光致温度梯度驱动

磁体阵列固有势垒

第二项在完整周期内相互抵消，故石墨片主要驱动力来自于温度梯度项

研究其水平方向的运动：

$$F_r \approx \frac{h}{2\mu_0} \left(\nabla\chi_{\parallel} \iint B_{xy}^2 dA_0 \right)$$

r表示沿石墨片对角线的方向

$$F_r = \frac{h}{2\mu_0} \left(\frac{d\chi_{\parallel}}{dT} \frac{dT}{dr} (P) \iint B_{xy}^2 dA_0 \right)$$

Energy Dependence of susceptibility/磁化率的温度依赖

石墨轨道磁化率

$$\chi = \frac{\partial M}{\partial H} \Big|_{H=0}$$
$$\chi = -\frac{1}{V} \frac{\partial^2 \Omega}{\partial H^2} \Big|_{H=0}$$

其中 $\Omega(B)$ 为朗道自由能

$$\Omega(B) = -k_b T \ln \text{Tr}[e^{-\beta(\mathcal{H}(B) - \mu N)}], \quad \beta = 1/(k_b T)$$

根据Kubo线性响应理论和Matsubara有限温度格林函数方法:

$$\chi(\mu, T) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon) \text{Im} F(\varepsilon + i0) d\varepsilon$$

其中

$$F(z) = -\mu_0 \frac{g_v g_s}{2\pi L^3} \frac{e^2}{\hbar^2} \sum_{\mathbf{k}} \text{tr} (G \mathcal{H}_x G \mathcal{H}_y G \mathcal{H}_x G \mathcal{H}_y)$$

T是开尔文温度, μ 是电子的化学势

Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion

Energy Dependence of susceptibility/磁化率的温度依赖

$$\chi(\mu, T) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\varepsilon) \text{Im}F(\varepsilon + i0) d\varepsilon$$

费米-狄拉克分布函数

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} + 1}$$

表示能量为 ε 的态被电子占据的概率

复值函数，描述系统对磁场的响应

$$F(z) = -\mu_0 \frac{g_v g_s}{2\pi L^3} \frac{e^2}{\hbar^2} \sum_{\mathbf{k}} \text{tr} (G \mathcal{H}_x G \mathcal{H}_y G \mathcal{H}_x G \mathcal{H}_y)$$

表示能量为 ε 的电子参与磁化响应的强度

由该函数分部积分得到：

$$\chi(\mu, T) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(-\frac{\partial f}{\partial \varepsilon} \right) \chi(0, \varepsilon) d\varepsilon$$

Energy Dependence of susceptibility/磁化率的温度依赖

由于数值求解过于复杂，使用Ewall-Wice et al.测得的经验公式，该公式适用于常压下的热解石墨片：

$$\chi_{\perp} = (-743 + T) \times 10^{-6}$$

$$\chi_{\parallel} = (-135 + 0.25T) \times 10^{-6}$$

$$\frac{\partial \chi_{\perp}}{\partial T} = 1 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

$$\frac{\partial \chi_{\parallel}}{\partial T} = 0.25 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

$$F_r = \frac{h}{2\mu_0} \left(\frac{d\chi_{\parallel}}{dT} \frac{dT}{dr} (P) \right) \iint B_{xy}^2 dA_0$$

Ewall-Wice, M., Yee, S., DeLawder, K., Montgomery, S. R., Joyce, P. J., Brownell, C., & ElBidweihy, H. (2019). Optomechanical actuation of diamagnetically levitated pyrolytic graphite. IEEE Transactions on Magnetics, 55(7), 1-6.

Simon, M. D., Heflinger, L. O., & Geim, A. K. (2001). Diamagnetically stabilized magnet levitation. American journal of physics, 69(6), 702-713.

Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion

Temperature Gradient/温度梯度场

温度梯度模型仅考虑热传导，忽略熔体流动引起的热对流。

其基于三维非稳态热传导方程：

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial T}{\partial t}$$

α 为热扩散率，其表达式为

$$\alpha = \frac{k}{\rho C_p}$$

其中 k 为热导率， ρ 为质量密度， C_p 为比热容。

模型采用高斯子光斑描述热源，其表面热流密度 q_0 由下式给出：

$$\begin{aligned} -k \nabla T &= q_0(x, y, z = 0) \\ q_0(x, y, z = 0) &= A I(x, y) \\ I(x, y) &= I_0 \exp\left(-2 \frac{r^2}{r_0^2}\right), r = \sqrt{x^2 + y^2} \end{aligned}$$

I 是激光功率密度($\frac{P}{A^2}$), I_0 是激光最大功率密度， A 是吸收率， r_0 是激光半径

Temperature Gradient/温度梯度场

$$F_r = \frac{h}{2\mu_0} \left(\frac{d\chi_{||}}{dT} \frac{dT}{dr} (P) \right) \iint B_{xy}^2 dA_0$$

时间=0 s

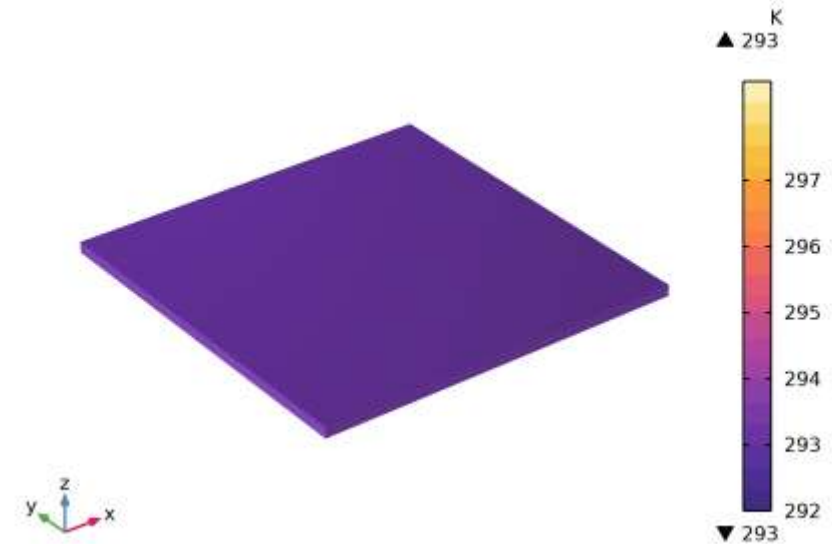
表面: 温度 (K)

通过引入无量纲单位并进行汉克尔变换、拉普拉斯变换，
得到三维温度场的表达式

$$\theta(R, Z, \tau) = \frac{Q}{2\sqrt{\pi}} \int_0^\tau I(v) dv$$

$$\theta = \frac{T}{T_a}, \quad R = \frac{r}{r_0}, \quad Z = \frac{z}{r_0}, \quad \tau = \frac{4\alpha t}{r_0^2}, \quad Q = \frac{AP}{k\pi r_0 T_a}$$

$$\int_0^\tau I(v) dv = \int_0^\tau \left(\frac{1}{1+v} \right) \frac{1}{\sqrt{v}} \exp \left(-\frac{R^2}{1+v} - \frac{Z^2}{v} \right) dv$$



石墨片表面温度场模拟

$$k_{xy} = 1000 \text{ W/K}$$

$$k_z = 20 \text{ W/K}$$

$$C_p = 710 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$$

$$P = 300 \text{ mW}$$

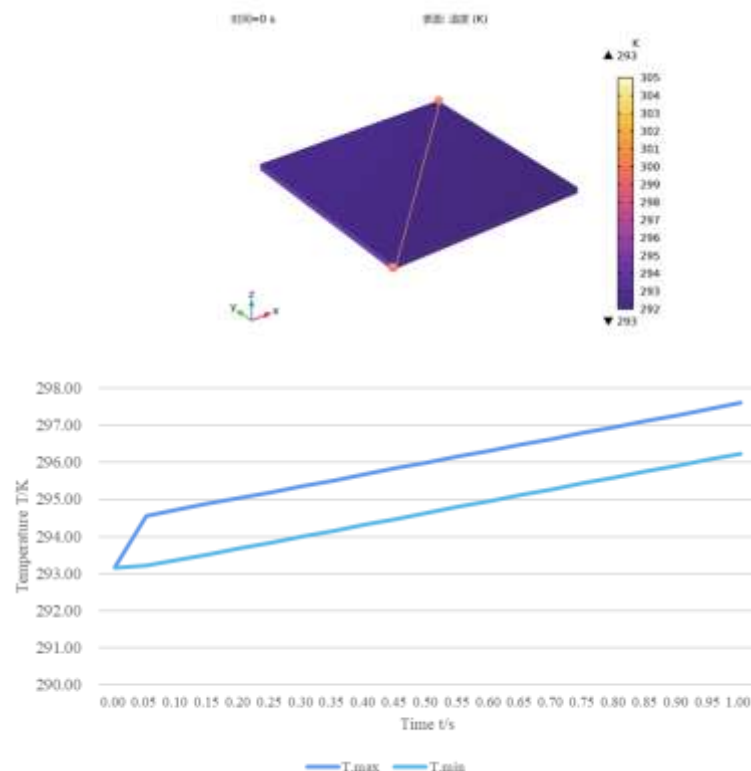
Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

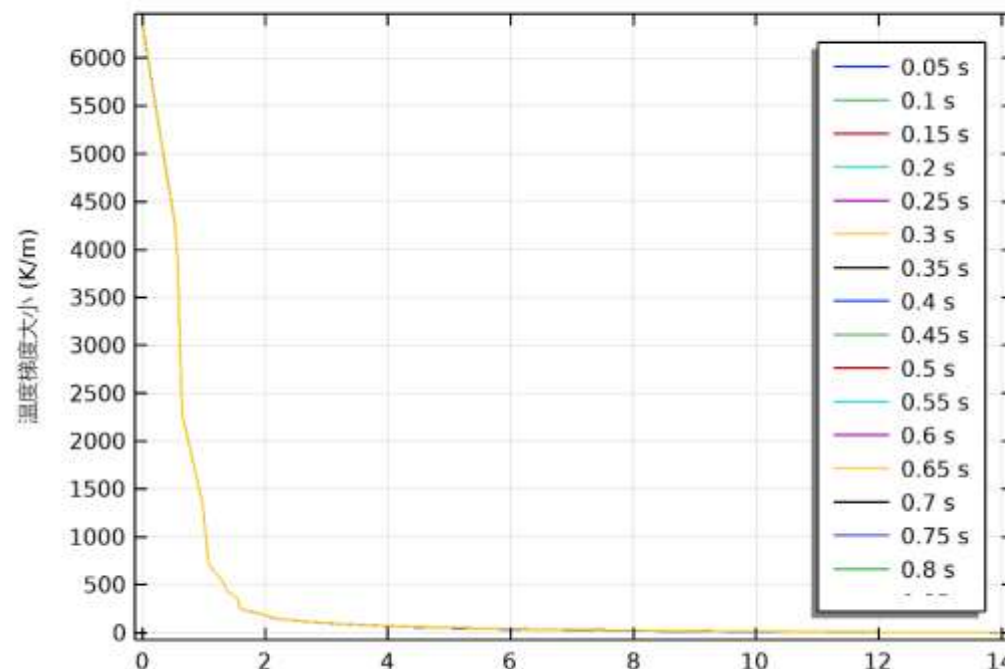
Conclusion



石墨片表面最高/低温随时间变化

$$\Delta T = 1.36 \text{ K}$$

线结果图: 温度梯度大小 (K/m)



- 0.05~0.8时刻下，温度梯度大小不变。
- 在持续照射条件下，温度梯度不随时间变化

石墨片表面温度梯度与与激光照射点距离的关系

$$\frac{\partial T}{\partial r} (300\text{mW}) = 1.53 \cdot 10^4 \cdot \exp(-1530r) - 3.4$$

Dynamic Temperature Gradient/动态温度梯度场

照射过程中，激光以恒定速度移动，因此引入激光的移动坐标系

$$X = x - v_x t, \quad Y = y - v_y t, \quad Z = z$$

(x,y,z) : 静止坐标系

(X,Y,Z) : 跟随激光移动的坐标系

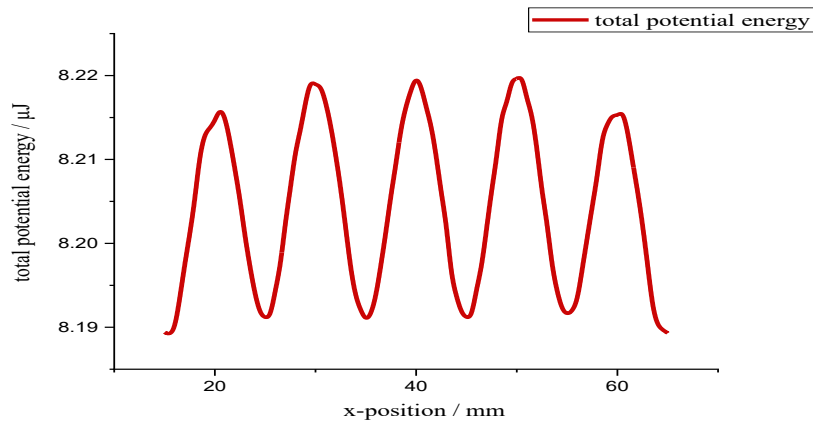
热传导方程变为:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial X^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial Y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial Z^2} = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial T}{\partial t} - v_x \frac{\partial T}{\partial X} - v_y \frac{\partial T}{\partial Y} \right)$$

Restoring Force/磁场恢复力

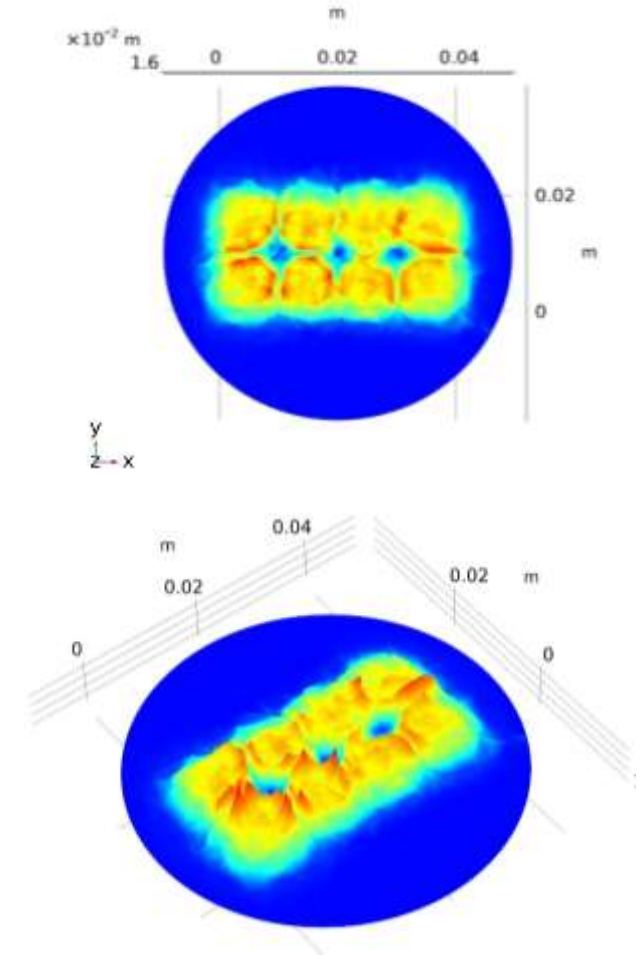
磁场的固有势垒会对石墨片施加恢复力，将其推向势阱底部

$$F_k = -\nabla U_m(r) \quad \text{势能密度: } u = -\frac{\chi}{2\mu_0} B^2$$



石墨片悬浮高度为0.1mm时在静磁场中不同位置的势能

磁场固有势垒与该势垒提供的恢复力都呈现周期性，且该周期等于磁铁棱长 l



2×4的钕磁体阵列上方的势能分布

Air Resistance/空气阻力

在低雷诺数薄气膜下，空气阻力为：

$$\mathbf{F}_{drag} = -\zeta \dot{\mathbf{r}}$$

$\zeta \approx C_d$ ，为常数阻力系数

Newton's Second Law/牛二、力与运动

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = F_r(P, t, r) - F_k(r, l) - F_{drag}(\dot{\mathbf{r}})$$

Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion

Relaxation/运动状态——弛豫

若激光诱导的水平驱动力小于磁势垒力与空气阻力，石墨片会因能量不足无法克服势垒，最终通过返回势阱底部的稳定悬浮状态。若要实现连续运动，激光驱动力需大于磁势垒力阈值与空气阻力之和

$$F_r(P, t, r) \leq F_{k-max}(r, l) + F_{drag}(\dot{\mathbf{r}})$$

该运动的最大位移范围为一个势垒周期，即 l

Continuous Movement/运动状态——连续运动

若要实现连续运动，激光驱动力需大于磁势垒力阈值与空气阻力之和

$$F_r(P, t, r) \geq F_{k-max}(r, l) + F_{drag}(\dot{\mathbf{r}})$$

该运动具有“周期性”，周期同样为 l

Tilt/方程修正——倾角

上述激光驱动主要考虑平动部分，但石墨片表面受力不均会使其产生倾角，从而产生力矩，影响石墨片运动。因此，建立如下转动方程：

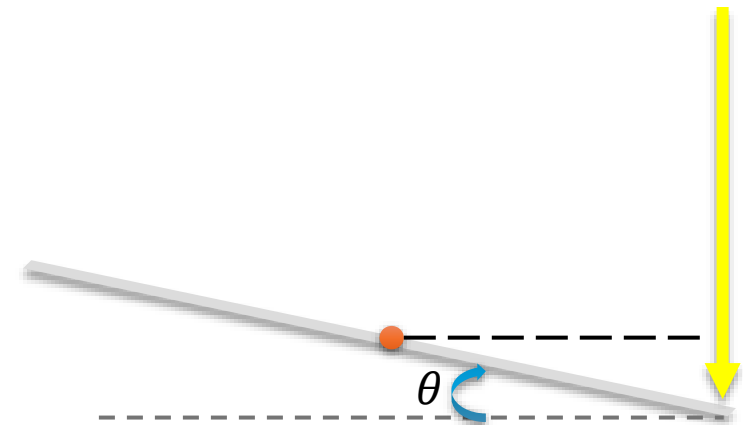
$$I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = \tau_{\text{light}}(P, t, \theta) + \tau_m(\theta) + \tau_g(\theta) - \beta(\dot{\theta})$$

将重心近似为转动中心，重力矩 $\tau_g(\theta) = 0$

$$\text{磁力矩 } \tau_m = -\frac{\partial U_{\text{stat}}}{\partial \theta}$$

$$\text{光驱动力矩 } \tau_{\text{light}}(P, t, \theta) = \frac{s}{2} \cos(\theta) F_d$$

$$\text{阻尼力矩 } -\beta(\dot{\theta}) = -\beta \frac{d\theta}{dt}, \beta \text{ 为角速度阻尼系数}$$



Overview

	1	Introduction
	2	Qualitative Explanation
	3	Quantitative Model
 	4	Experiments
	5	Conclusion

Experiment Scheme/实验方案

实验材料:

1. 钕磁铁 (NdFeB), $m \times n$ 个, 10*10*10mm和5*5*5mm, 表面磁场强度为 0.1T, 0.2T, 0.4T;
2. 热解石墨片, 0.3mm, 0.05mm (50um) ;
3. 激光发射器 (功率0~1.6W) ; 二维移动架台; 热成像仪

自变量:

1. 钕磁铁剩磁大小: 更换不同剩磁强度磁铁
2. 钕磁铁棱长: 更换不同尺寸的磁铁
3. 石墨片棱长: 更换不同尺寸的石墨片
4. 激光功率: 电脑软件调节
5. 激光移动速度: 电脑软件调节

因变量:

1. 运动模式: 测量石墨片位移 (是否产生位移、位移距离是否大于 l)
2. 移动速度、加速度

Introduction

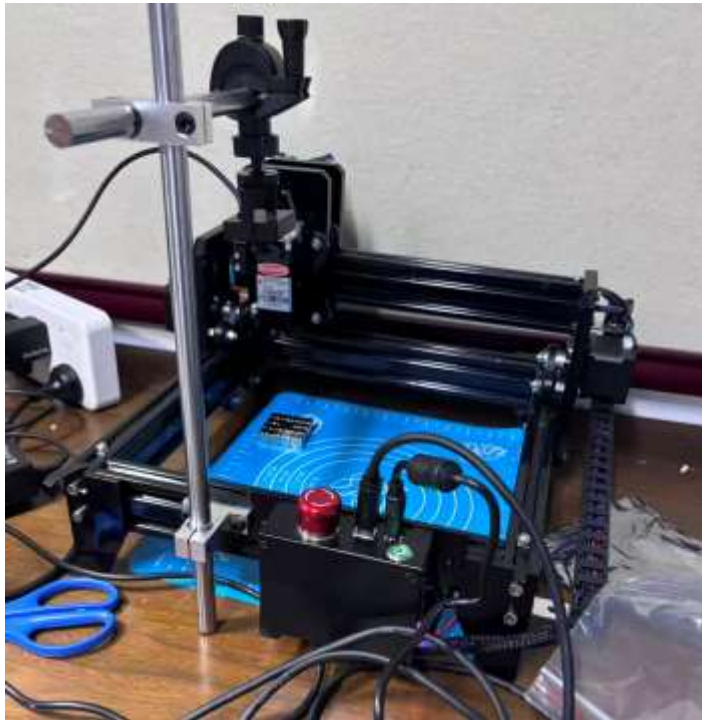
Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion

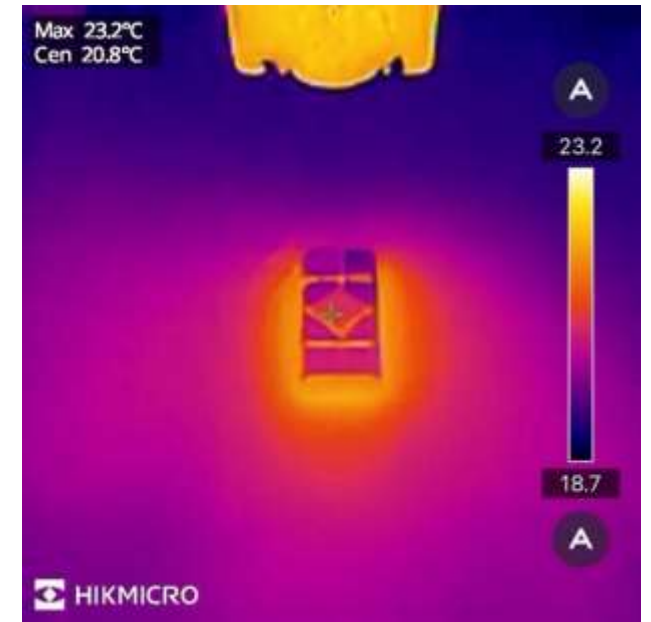
Experiment Setup/实验装置



激光切割机，有效工作范围15x15cm



激光发射器



热成像仪

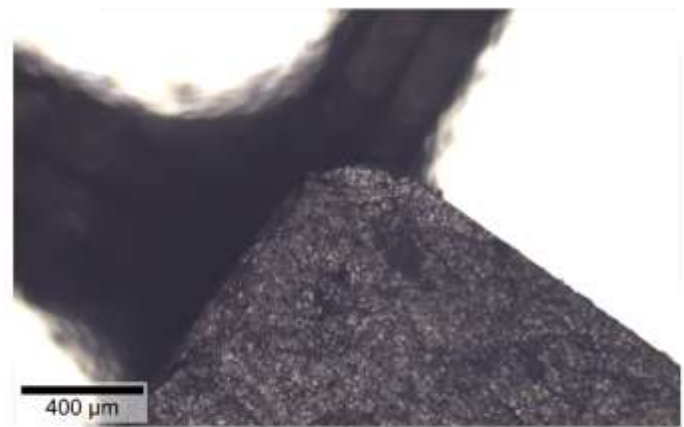
Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion



35mw-512nm



最终实验没有成功复刻激光驱动移动的现象 初步分析是因为磁铁强度过高 (N52) 或激光功率较低 (最大1.6W)

Overview

	1	Introduction
	2	Qualitative Explanation
	3	Quantitative Model
	4	Experiments
	5	Conclusion

Conclusion / 结论

Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion

Appendix / 附录

体积力推导过程

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{a} \cdot \nabla) \mathbf{a} &= \frac{1}{2} \nabla (\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}) - \mathbf{a} \times (\nabla \times \mathbf{a}) \\
 \mathbf{f} &= (\mathbf{M} \cdot \nabla) \mathbf{B} \quad \vec{M} = \chi \vec{H} \cdot \vec{B} = \mu_0 (\chi \vec{H}) \vec{H} \quad \because \chi \ll 1 \\
 &= (\chi \vec{H} \cdot \nabla) \mu_0 \vec{H} \quad \because \vec{B} \approx \mu_0 \vec{H} \\
 &= \chi \mu_0 (\vec{H} \cdot \nabla) \vec{H} \quad \because \text{静电场, 无自由电流, } \nabla \times \vec{H} = 0 \\
 &= \chi \mu_0 \left[\frac{1}{2} \nabla (\vec{H} \cdot \vec{H}) - \vec{H} \times (\nabla \times \vec{H}) \right] \quad \Rightarrow 0 \\
 &= \chi \mu_0 \frac{1}{2} \nabla H^2 \quad \because H^2 = \frac{B^2}{\mu_0^2} \\
 &= \chi \mu_0 \frac{1}{2} \frac{1}{\mu_0^2} \nabla (B^2) \\
 &= \frac{\chi}{2 \mu_0} \nabla (B^2)
 \end{aligned}$$


Introduction

Qualitative

Quantitative

Experiments

Conclusion

appendix

Magnetic field

$$\Gamma(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \ln \frac{\sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_3^2} - \gamma_2}{\sqrt{\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_3^2} + \gamma_2}$$

$$\phi(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3) = \arctan \left[\frac{\varphi_1}{\varphi_2} \frac{\varphi_3}{\sqrt{\varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \varphi_3^2}} \right]$$

$$K = \frac{\mu_0 J}{4\pi}$$

J为等效电流密度，由以下公式得出：

$$J = - \frac{B_{surf} \pi}{2\mu_0 [\phi(l/2, l/2, l)]_0^l}$$

$$J = 3.651 \times 10^5 \text{ A/m}^2$$

appendix

复值函数，描述系统对磁场的响应,表示能量为 ε 的电子参与磁化响应的强度

$$F(z) = -\mu_0 \frac{g_v g_s}{2\pi L^3} \frac{e^2}{\hbar^2} \sum_{\mathbf{k}} \text{tr} \left(G \mathcal{H}_x G \mathcal{H}_y G \mathcal{H}_x G \mathcal{H}_y \right)$$

g_v : valley degeneracy谷简并 = 2

g_s : spin degeneracy自旋简并 = 2

μ_0 : vaccum permeability

L : system size

e : electron charge

$\hbar$: reduced Plank constant = $\frac{h}{2\pi}$

$G(z)$: Green's function 格林函数，描述系统的
激发态传播特性和粒子之间的相互作用
 $(z - \mathcal{H})^{-1}$

$$\mathcal{H}_x = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k_x} ; \mathcal{H}_y = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k_y}$$

哈密顿量在动量空间沿x, y方向的变化率